

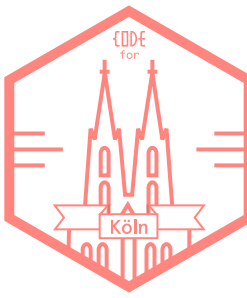
Deutschland-Stack: Kritische Betrachtung Gesamtbild

„Der Deutschland-Stack ist die nationale souveräne Technologie-Plattform für die Digitalvorhaben in Deutschland.“ <https://deutschland-stack.gov.de/>

- Der Deutschland-Stack ist das **Fundament für das digitale Deutschland** und **setzt auf offene internationale Standards (Tech-Stack)**.
- **Ziel** ist eine souveräne, europäisch anschlussfähige und interoperable digitale **Infrastruktur für Bund, Länder und Kommunen** zu schaffen.
- Dazu soll ein lebendiges Ökosystems offener **Innovation etabliert** und **bestehende nationale und europäische Bausteine integriert werden**.

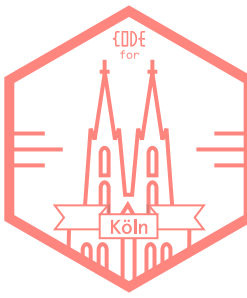
<https://deutschland-stack.gov.de/gesamtbild/>

<https://github.com/codeforcologne/Lab/blob/master/deutschland-stack.pdf>



Gesamtbild- Strategie

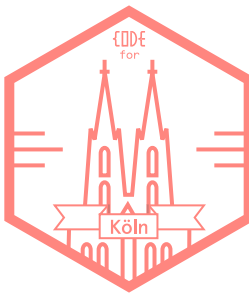
- **Grundlage** sind die Festlegungen aus **Koalitionsvertrag**, **Modernisierungsagenda Bund und Föderal** sowie die **Beschlüsse aus Digitalministerkonferenz und IT-Planungsrat**.
- Beispiel „**Modernisierungsagenda Föderal**“ – **Leitlinien**: „Weniger Bürokratie“, „Digitale Verfahren“, „Effiziente, resiliente und leistungsfähige staatliche Strukturen“,...
<https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975228/2397654/c57248be7fa2d61ab6d8b12c0f29f05b/2025-12-04-mpk-staatsmodernisierung-data.pdf?download=1>
- Konkrete Umsetzung: z.B. Leithema „Digitale Verfahren“
 - Bundeseinheitliche Standards: Bund und Länder wirken bis 30.09.2026 auf verbindliche bundeseinheitliche Standards und Bereitstellung von offenen Schnittstellen, Basisdiensten und Prozessen hin (u.a. DINSPEC66336, KERN, FIM).
 - KERN UX Standard für die Deutsche Verwaltung



Gesamtbild- Strategie

- Gemäß Beschlüssen der Digitalministerkonferenz, **Aufgaben Bund**:
 - **Deutschland-Stack bereitstellen**, ..., den Plattformkern **verbindlich und offen zugänglich machen**, Lösungen über den Marktplatz bereitstellen sowie die **Länder und Wirtschaft** in geeigneter Weise einbeziehen
 - Ein **zentrales Cloud-Hosting-Angebot** rechtssicher und standardisiert bereit stellen.
 - Den Deutschland-Stack als Ökosystem für offene Innovationen gestaltet, offene Standards und Schnittstellen vorrangig nutzt, den Plattformkern zentral anbietet, europäische Anschlussfähigkeit sicherstellt und eine kooperatives Steuerungsmodell mit Wirtschaft und Ländern etabliert

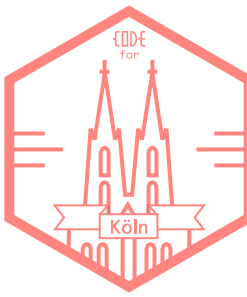
Gemäß Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz zur föderalen Modernisierungsagenda (viertes Kapitel, Nr. 205): **Der Bund baut dabei unter Einbeziehung der Länder, der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Gesellschaft den Deutschland-Stack** standardisiert und erfahrungsbasiert auf.



Gesamtbild- Strategie

Kritik: Kaum Einbindung der Zivilgesellschaft

- Die Zivilgesellschaft wurde nicht in die begleitenden Workshops eingeladen
 - Die Open Source Business Alliance (OSBA) hat auf eigene Initiative einen Workshop in den Räumlichkeiten des Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) abgehalten (mit Zivilgesellschaft). → Beteiligungsprozess abgeschlossen laut Staatssekretär
- Es ist nicht transparent wer an den Workshops teilnimmt.
- Die Ergebnisse wurden ebenfalls nicht veröffentlicht bisher.
- Es soll noch einen Workshop mit der Zivilgesellschaft geben, dieser hat aber bisher nicht statt gefunden → kein Termin in Sicht

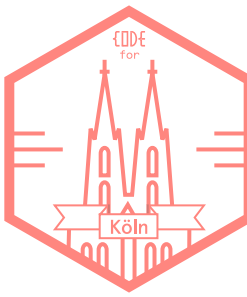


Gesamtbild- Strategie

Digitale Souveränität

- Die Lösungen werden primär dynamisch **am europäischen Markt eingekauft**.
- Die notwendigen **eigenen Anteile an Lösungen werden als Open Source** entwickelt.
- Die Lösungen erfüllen die bündelungsfähigen Bedarfe und bieten **offene Schnittstellen sowie lokale Datenhaltung**.

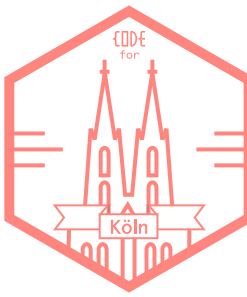




Gesamtbild- Architekturprinzipien

- **API-First** – Stack-Elemente setzen auf offene, gut dokumentierte Schnittstellen.
- **Wiederverwendbarkeit** – Stack-Elemente sind qualitätsgesichert nachnutzbar.
- **Zero-Trust** – Stack-Elemente werden flexibel mit vertrauensbildenden Maßnahmen ausgestattet.
- **Technologisch aktuell** 🤖 – Stack-Elemente sind auf dem neuesten Stand der Technik
- **Made in EU first** – Stack-Elemente werden prioritär durch Produkte aus EU-Ländern umgesetzt.
- **Prefer Buy over Make** – Stack-Elemente werden primär als Standard-Produkte am Markt beschafft.
- ...





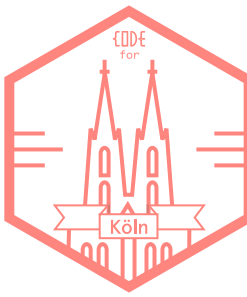
Gesamtbild- Architekturprinzipien

Der Deutschland-Stack versucht die Souveränität trotz primärem Einkauf kommerzieller Software über Architekturprinzipien (offene Standards, Modularität), Governance und Open-Source-Eigenanteile zu sichern.

😬 Echte Souveränität wäre nur mit einem klaren Open-Source Ansatz möglich.

Die schlechtere Alternative wäre zumindest ein Zugang zum Quellcode.

EGovG: „Die Behörden des Bundes sollen offene Standards nutzen und bei neu anzuschaffender Software **Open-Source-Software vorrangig vor solcher Software beschaffen, deren Quellcode nicht öffentlich zugänglich ist** oder deren Lizenz die Verwendung, Weitergabe und Veränderung einschränkt.“

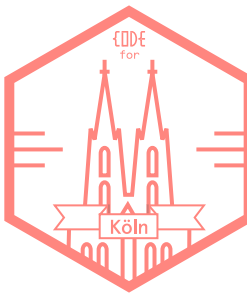


Gesamtbild- Technologiefelder und Standards

Agentische und Generative KI

- **Model Context Protocol (MCP)** für die Anlieferung von Kontextinformationen an Sprachmodelle und die Verbindung von Datenquellen
- **Agent Network Protocol (ANP)** und **Agent2Agent Protocol (A2A)** für die Kommunikation von Agenten untereinander,
- **Agent-User Interaction Protocol (AG-UI)** für die Interaktion von Nutzenden mit den Agenten.
- Künftig benötigt werden auch Standards zur Überwachung von Agenten und bei der Unterstützung der Qualitätssicherung.

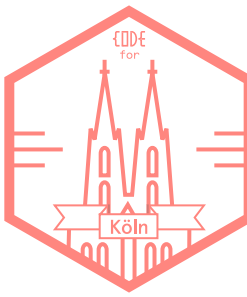
★ Relativ junge Protokolle wie MCP sind äußerst bedenklich was die Sicherheit angeht. Hier müssen entsprechende Konzepte entwickelt werden.



Gesamtbild- Technologiefelder und Standards

Semantische Technologien und Echtzeitanalytik

- Durch **semantische Technologien und Echtzeitanalytik** wird die Nutzbarkeit von isolierten Daten und damit ihr Wertbeitrag erhöht sowie die direkte Verfügbarkeit sichergestellt. 🙌
- Als technische Standards für die Umsetzung von semantischer Technologie werden festgelegt:
 - **RDF, OWL, SPARQL, SKOS** für die Beschreibung und Abfrage von Zusammenhängen einzelner Daten, → **W3C Standards**
 - **DCAT und OAI-PMH** für die Beschreibung und den Austausch von Meta-Daten,
 - **JSON, XML** 😬 und **CSV** als Datenformate,
 - **ODF und PDF/UA** als Dokumentenformate
 - ...



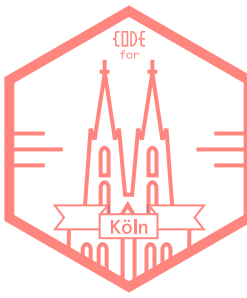
Gesamtbild- Technologiefelder und Standards

DevSecOps und APIs

*DevSecOps steht für „Development, Security and Operations“ (Entwicklung, Sicherheit und Operationen). Es ist ein Ansatz für Unternehmenskultur, Automatisierung und Plattformdesign, bei dem die **Sicherheit** als eine gemeinsame Verantwortung **im gesamten IT-Lifecycle integriert** ist.*

Als technische Standards für die Umsetzung von DevSecOps werden festgelegt:

- ***GIT*** für die Versionskontrolle von Code
 - Prinzipien von **Continuous Integration und Delivery** (CI/CD Pipelines), **Infrastructure as Code** (IaC), **Policy as Code** (PaC) (siehe ggf. auch IEEE 2675),
 - ***SBOM*** für die Auflistung der Komponenten,
 - ***OWASP*** als Handlungsleitfaden. (Open Worldwide Application Security Project (OWASP)
- ...



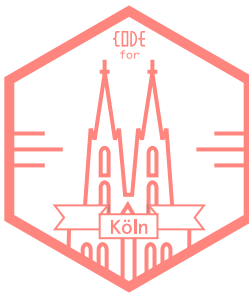
Gesamtbild- Technologiefelder und Standards

IT-Sicherheit

*Alle **Nutzenden und Betreibenden** müssen ihren **Anteil zur IT-Sicherheit beitragen**, um das für das jeweilige Verfahren notwendige Schutzniveau zu erreichen.*

*Als **technische Standards** für IT-Sicherheit werden festgelegt:*

- *Anforderungen gemäß **BSI IT-Grundschutz** kompakt, Einhaltung der **technischen Richtlinien BSI und C5 Katalog für Cloud-Dienste**,*
- ***AES und RSA** für die Verschlüsselung von Kommunikation,*
- *...*

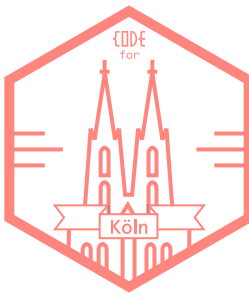


Gesamtbild- Portfolio, Roadmap und mehr

Das Portfolio des Deutschland-Stack besteht aktuell aus folgenden Elementen:

dem Plattformkern aus den Basisdiensten gemäß DPI (Digital Public Infrastructure)

- für Vertrauen mit Authentifizierung und Autorisierung durch eine **elektronische Identität** (u.a. EUDI-Wallet, Unternehmenskonto),
- für Zahlungsabwicklung mit Organisation des **Bezahlvorganges** (u.a. ePayBL, ZBDS) sowie
- für Datenaustausch mit **Datenübermittlung, Registerabruf und Benachrichtigung** (u.a. FIT-Connect, NOOTS),

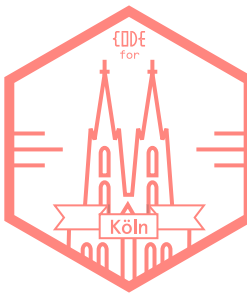


Gesamtbild- Portfolio, Roadmap und mehr

Das Portfolio des Deutschland-Stack besteht aktuell aus folgenden Elementen:

den fachagnostischen Plattformen zu nachnutzbaren **Basisfunktionalitäten**

- für **Künstliche Intelligenz** mit Agenten und Generatoren zur Unterstützung der Aufgaben (u.a. KIPITZ),
- für **Daten mit Organisation des Datenflusses, der Datenhaltung und der Datenauswertung**,
- für **Workflowautomatisierung** mit LowCode und Prozesssteuerung zur Definition der Leistungserbringung (u.a. Ende-zu-Ende-Digitalisierungsprogramm) sowie
- für Beschaffung mit dem dynamischen Bezug von Liefergegenständen und **Stack-Elementen** (u.a. Marktplatz Deutschland Digital, DVC Portal),



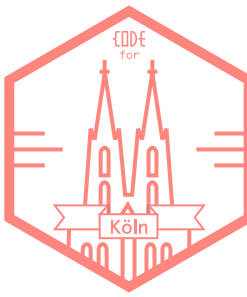
Gesamtbild- Portfolio, Roadmap und mehr

Das Portfolio des Deutschland-Stack besteht aktuell aus folgenden Elementen:

den **Managed Services** zum skalierbaren und vertrauenswürdigen Nutzen der **Stack-Elemente auf einer Infrastruktur**

- für Entwicklung und Bereitstellung von vertrauenswürdigen Stack-Elementen (u.a. **openCode**), → <https://opencode.de>
- für **Betrieb und Monitoring** der Stack-Elemente (u.a. DVC Betriebsangebot) sowie
- für **Integration der Stack-Elemente** untereinander.

Bis 2028 sollen konkrete Angebote für Bund, Länder und Kommunen bereitgestellt werden.



Gesamtbild- Feedback

Geben Sie uns Feedback

Ihr Feedback hilft uns, die Website an den Bedürfnissen der Nutzenden auszurichten. Beschreiben Sie Ihr Anliegen so detailliert wie möglich.

Geben Sie keine persönlichen Daten ein. Ihr Feedback wird auf openCode veröffentlicht: <https://gitlab.opencode.de/dstack/d-stack-home/-/issues>

Feedback für die Seite /gesamtbild/

Offen Ticket erstellt vor kurzem von Konsultations- & Kommentierungs-Bot

Feedback:

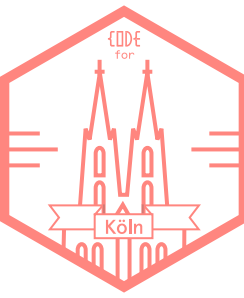
Der „Prefer Buy over Make“ Ansatz mit Standardsoftware steht im Widerspruch zur Digitalen Souveränität. Im E-Government-Gesetz (EgovG) steht explizit drin, dass Open-Source-Software vorrangig vor solcher Software beschaffen ist, deren Quellcode nicht öffentlich zugänglich ist.



0



0



Gesamtbild- Links

- <https://deutschland-stack.gov.de/gesamtbild/>
- <https://okfn.de/blog/2025/12/der-deutschland-stack-ein-guter-ansatz-mit-vielen-offenen-fragen/>
- <https://netzpolitik.org/2025/deutschland-stack-open-source-vor-verschlossenen-tueren/>
- <https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/d-stack-deutschland-startet-zweite-konsultationsphase-fuer-digitale/68499650>
- https://buendnis-f5.de/assets/data/251128_Stellungnahme%20D-Stack%20F5.pdf
- <https://www.gesetze-im-internet.de/egovg/BJNR274910013.html>
- <https://marktplatz.deutschlanddigital.org/>
- <https://www.deutsche-verwaltungscloud.de/>